TD n°1 — Géométrie repérée

Première spécialité — Chapitre 12

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Droites, médiatrice et cercles

Dans le repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath};\vec{\jmath})$, on considère les points $A(2\,;1)$ et $B(-3\,;3)$. Déterminer une équation de la droite (AB), une équation de la droite perpendiculaire à (AB) passant par A, une équation de la médiatrice de $[AB]$, une équation du cercle de centre A et de rayon AB, une équation du cercle de diamètre $[AB]$.

Exercice 2. Hauteurs, médiatrices et médianes

Dans le repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath};\vec{\jmath})$, on considère les points $A(1\,;-2)$, $B(-3\,;0)$ et $C(1\,;4)$.

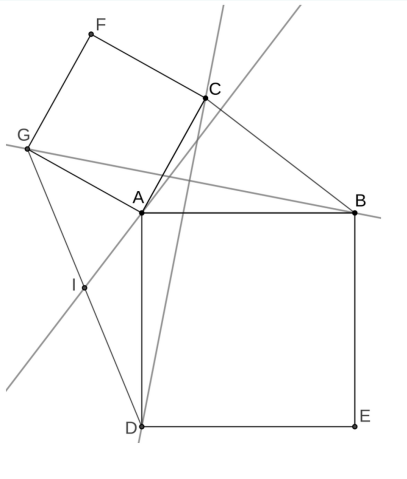
1. Déterminer une équation des hauteurs, des médiatrices et des médianes du triangle ABC.
2. En déduire les coordonnées du centre du cercle circonscrit Ω, de l'orthocentre H et du centre de gravité G du triangle ABC.
3. Montrer que les points Ω, H et G sont alignés, et montrer que $GH = 2G\Omega$. La droite (GH) est appelée la droite d'Euler.

Exercice 3. Carré et perpendiculaires

On considère le carré $ABCD$ et M un point du segment $[AC]$. La perpendiculaire à (AD) passant par M coupe (AD) en P et la perpendiculaire à (DC) passant par M coupe (DC) en Q.
Que peut-on dire des droites (BQ) et (CP) ?

Exercice 4. Deux carrés extérieurs

On considère un triangle ABC quelconque et les carrés $ACFG$ et $ABED$ extérieurs au triangle ABC.
Le point I est le milieu de $[DG]$ (figure ci-dessous).



1. Que peut-on dire des droites (CD) et (BG) ? Justifier la réponse.

2. Que peut-on dire des droites (AI) et (BC) ? Justifier la réponse.

3. Montrer de plus que $BC = 2AI$.

Exercice 5. Triangle équilatéral

On considère le triangle ABC équilatéral direct de côté 6 cm, les points I et J sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$ et $[BC]$ et G est le centre de gravité de ABC.
On se place dans le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right)$.

1. **a)** Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AJ}\cdot\overrightarrow{CI}$.

b) En déduire la mesure exacte de l'angle $\widehat{IGJ}$.

c) Déterminer une équation de la droite (IJ) et une équation de la droite (BG).

d) En déduire les coordonnées du point D intersection des droites (IJ) et (BG).

2. On considère le réel k et les points M et N définis par $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{CB}$.

a) Faire une figure avec $k = \dfrac{1}{3}$.
Dans la suite de l'exercice, le réel k est quelconque.

b) Montrer que les coordonnées de N sont $N(k\,;1-k)$.

c) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{CM}$ en fonction de k.

3. En déduire les valeurs de k pour lesquelles les droites (AN) et (CM) sont perpendiculaires.

4. Déterminer la valeur de k pour laquelle les droites (AN) et (CM) sont parallèles.

Exercice 6. Équations cartésiennes de cercles

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$.
Déterminer une équation cartésienne du cercle défini par :

a) le cercle de centre $\Omega(1\,;-7)$ et de rayon 5.

b) le cercle de centre $\Omega(-2\,;-1)$ et passant par le point $A(1\,;3)$.

c) le cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(3\,;5)$ et $B(-8\,;6)$.

d) le cercle de centre $\Omega(-1\,;-3)$ et de rayon 24.

e) le cercle de centre $\Omega(0{,}5\,;-0{,}5)$ et passant par le point $O(0\,;0)$.

f) le cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(-1\,;2{,}5)$ et $B(-2\,;1{,}5)$.

Exercice 7. Tangentes

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$.
Déterminer une équation cartésienne de la tangente au cercle (C) au point A de ce cercle dans les cas suivants :

a) le cercle de centre $\Omega(-2\,;-1)$ et passant par le point $A(1\,;3)$.

b) le cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(3\,;5)$ et $B(-8\,;6)$.

c) le cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(-1\,;2{,}5)$ et $B(-2\,;1{,}5)$.

Exercice 8. Est-ce un cercle ?

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$.
Les équations suivantes sont-elles des équations de cercle ? Si oui, tracer le cercle.

a) $x^2+4x+y^2-6y+8=0$

b) $x^2+5x+y^2-10y+7=0$

c) $x^2-x+y^2+2y+3=0$

d) $x^2+8x+y^2+6y=0$

e) $x^2-7x+y^2-9y+32=0$

f) $x^2+2x+y^2-4y+5=0$

Exercice 9. Cercle et médiatrices

Dans un repère $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$ orthonormé, on considère les points A et B définis par $\overrightarrow{OA}=-\vec{\imath}$ et $\overrightarrow{OB}=3\vec{\imath}$.

a) Déterminer une équation du cercle (C) de centre A et de rayon 2.

b) Soit E un point de (C) d'abscisse égale à -2 ; déterminer une équation de la médiatrice de $[OB]$ et une équation de la médiatrice de $[OE]$. En déduire les coordonnées du point W centre du cercle (C') circonscrit au triangle OBE.

c) Déterminer une équation de ce cercle (C').

d) Montrer que la droite (AE) est tangente au cercle (C').

e) Montrer que $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=AW^2-EW^2=AE^2$ (on pourra utiliser le milieu de $[OB]$).

Exercice 10. Cercle circonscrit

Dans un repère $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$ orthonormé, on considère les points $A(1\,;2)$, $B(-4\,;2)$ et $C(0\,;-2)$.

a) Montrer que les droites (OA) et (OB) sont perpendiculaires.

b) Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et une équation de la médiatrice de $[AC]$.

c) En déduire les coordonnées du point W centre du cercle (C) circonscrit au triangle ABC. Préciser le rayon de ce cercle.

d) L'axe des ordonnées coupe le cercle en D et E. Déterminer les coordonnées du point E.

e) Montrer que la droite (d) d'équation $y+5x-7=0$ est tangente au cercle (C) en A.

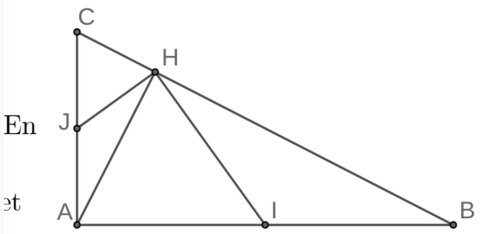
f) Le point F est le point d'intersection des droites (AB) et (CD).
Montrer que $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{FD}\cdot\overrightarrow{FE}=EW^2-AW^2$.

Exercice 11. Quatre méthodes

ABC est un triangle rectangle en A, I et J sont les milieux des côtés $[AB]$ et $[AC]$, et H est le projeté orthogonal de A sur $[BC]$.

Le but de l'exercice est de démontrer que les droites (HI) et (HJ) sont orthogonales par 4 méthodes différentes :

ıx



H en fonction de b et c .

Méthode 1 : montrer que $\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{HA} = -AH^2$. En déduire que $\overrightarrow{HI}\cdot\overrightarrow{HJ} = 0$; conclure.
Méthode 2 : on considère un repère orthonormé $(A\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$, d'axes (AB) et (AC), et on pose $B(b\,;0)$ et $C(0\,;c)$. Calculer les coordonnées des points I, J et H en fonction de b et c. En déduire que $\overrightarrow{HI}\cdot\overrightarrow{HJ} = 0$; conclure.
Méthode 3 : justifier que le cercle circonscrit au triangle AIJ passe par le milieu K de $[BC]$ et par H ; conclure.
Méthode 4 : exprimer les longueurs HI, HJ et IJ en fonction des longueurs du triangle ABC ; conclure.

Exercice 12. L'hyperbole

On considère l'hyperbole (H) d'équation $y = \dfrac{1}{x}$ et trois points A, B et C sur l'hyperbole d'abscisses respectives a, b et c. Le but de l'exercice est de montrer que l'orthocentre du triangle ABC est aussi sur l'hyperbole (H).

a) Déterminer une équation de la droite (d), hauteur issue de A dans le triangle ABC.

b) Déterminer les coordonnées du point K, intersection de cette hauteur (d) avec l'hyperbole (H).

c) Montrer que ce point K appartient à une autre hauteur.

d) En déduire que l'orthocentre du triangle ABC est aussi sur l'hyperbole (H).